

Discusión 08

Temas: Área entre curvas polares, transformación de ecuaciones cartesianas a polares, Recta normal y longitud de curva de ecuaciones polares.

Ejercicio 1

Considere las curvas polares:

$$r = 3\operatorname{sen}(\theta), \quad r = 1 + \operatorname{sen}(\theta)$$

- Encuentre el área de la región que está dentro de la circunferencia y fuera del cardioide.
- Encuentre el área de la región central que está dentro del cardioide y fuera de la circunferencia, limitada por los puntos de intersección de ambas curvas.
- Encuentre el área total de las dos regiones laterales inferiores del cardioide.
- Verifique que la suma de las áreas encontradas en los literales (b) y (c) coincide con el área total del cardioide.

Ejercicio 2

Transformar la siguiente ecuación cartesiana a una ecuación polar:

$$x^2 - x^2y^2 - y^4 = 0$$

Ejercicio 3

Considere la curva polar:

$$r^2 = 8\cos(2\theta)$$

- Verifique que el punto perteneciente a $\theta = \frac{\pi}{6}$ pertenezca a la curva.
- Determine la pendiente de la recta tangente a la curva en dicho punto.
- Encuentre la ecuación de la recta normal en forma cartesiana

Ejercicio 4

Se sabe que la longitud de arco L de la función $r = 2 + 2\cos(\theta)$ en el intervalo de $[0, \beta]$ es de 4 unidades. Encuentre el valor de β , suponiendo que $0 \leq \beta \leq 2\pi$.

Anexos

Representación visual de las funciones involucradas en el **Ejercicio 1**:

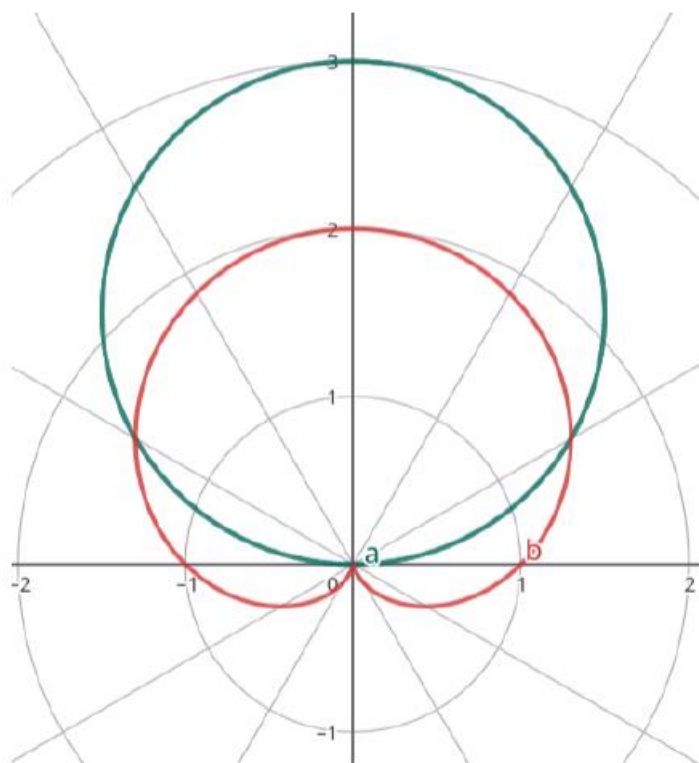


Figura 1: Representación de las funciones